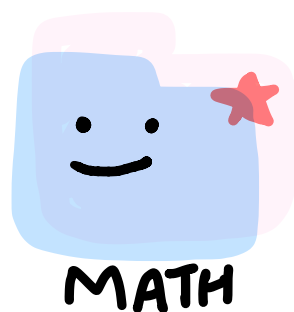


Intro Cálculo



- Temario:

- 1) Números Reales

- 2) Funciones Reales

- 3) Sucesiones y Sumas

- NUMEROS REALES

- Axiomas del Orden

- ① Tricotomía: $\forall a, b \in \mathbb{R}$, solo se cumple

a) $a > b$

b) $a = b$

c) $a < b$

- ② Transitividad: $\forall a > b \wedge b > c : a > c$

- ③ Monotonía Suma: $\forall a > b : a + c > b + c$

- ④ Monotonía Mult: • $\forall a > b \wedge c > 0 : a \cdot c > b \cdot c$

- $\forall a > b \wedge c < 0 : a \cdot c < b \cdot c$

- Teorema ($\mathbb{R}^+$ Cerrado)

- i) $\forall a, b \in \mathbb{R}^+ \rightarrow a + b \in \mathbb{R}^+$

- $a > 0 \wedge b > 0 : a + b > 0$

- ii) $\forall a, b \in \mathbb{R}^+ \rightarrow a \cdot b \in \mathbb{R}^+$

- $a > 0 \wedge b > 0 : a \cdot b > 0$

• Teorema 2 : $\forall a \in \mathbb{R} : a^2 \geq 0$

• Teorema 3 : $\forall a \in \mathbb{R}^+ : a^{-1} > 0$

$\forall a \in \mathbb{R}^- : a^{-1} < 0$

• Teorema 4 : $a \cdot b > 0 \iff (a, b > 0) \vee (a, b < 0)$

• Desigualdad AM-GM : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b}$

• Valor Absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow |x|^2 = x^2$$

$$\hookrightarrow \sqrt{x^2} = |x|$$

$$\hookrightarrow (\sqrt{x})^2 = x$$

Propiedades:

① $|x| \geq 0$

② $-|x| \leq x \leq |x|$

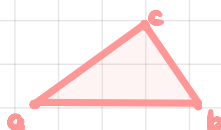
③ $|xy| = |x| \cdot |y|$

④ $|x+y| \leq |x| + |y|$

⑤ $|x| \leq a = -a \leq x \leq a$

⑥ $|x| \geq a = x \geq a \vee x \leq -a$

• Distancia : $d(a, b) = |a - b|$ $\begin{cases} |a - b| = |b - a| \geq 0 \\ d(a, b) \leq d(b, c) + d(c, a) \end{cases}$



• Inecuaciones

- $a < x < b = (a, b)$
- $a \leq x \leq b = [a, b]$
- $x \geq a = [a, \infty)$
- $x < a = (-\infty, a)$

↳ Resolver una inecuación es encontrar valores posibles de una incógnita
↳ Conjunto Sol //

• Método de Resolución: Reducir inecuación al tipo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \gtrless 0$$

- ① Pasar todos los términos a un lado
- ② Factorizar (Numerador y Denominador)
- ③ Determinar Puntos Críticos
- ④ Hacer Tabla Signos y det. Conj Solución

ej: $x^2 > 2 - x$
 $x^2 + x - 2 > 0$
 $(x+2)(x-1) > 0$
Sol: $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

• Ptos críticos: -2, 1

• tablita:

	$-\infty$	-2	1	∞
$x+2$	-		+	+
$x-1$	-	-		+
$(x+2)(x-1) > 0$		+	-	+



• Inecuaciones de Valor Absoluto

• Metodo 1: $|x|^2 = x^2$

ej: $2|x| < |x-1| \quad / ()^2$

$$4x^2 < (x-1)^2$$

$$4x^2 < x^2 - 2x + 1$$

$$3x^2 + 2x - 1 < 0$$

$$(3x-1)(x+1) < 0$$

ptos crit:cos

$$x = -1$$

$$x = \frac{1}{3}$$

∴ haces tabl:ta

• Metodo 2: i) $|x| \leq a = -a \leq x \leq a = (-a \leq x \wedge x \leq a)$

↳ prop 5 y 6

ii) $|x| \geq a = x \geq a \vee x \leq -a$

ej: $2|x| < |x-1|$

$$\Leftrightarrow -|x-1| < 2x < |x-1|$$

① $-|x-1| < 2x$

$$|x-1| > -2x$$

$$(x-1 > -2x) \vee (x-1 < 2x)$$

S_1

② $2x < |x-1|$

$$|x-1| > 2x$$

$$(x-1 > 2x) \vee (x-1 < -2x)$$

S_2

Sol: $S_1 \cap S_2$

• Metodo 3 : Casos por puntos críticos

↳ Es el más largo

ej: $2|\hat{x}|^0 < |\hat{x}^1 - 1|$

↳ pto críticos: $x = 0$
 $x = 1$

	$-\infty$	0	1	∞
x		-	+	+
$x-1$		-	-	+
		$\underbrace{\quad}$	$\underbrace{\quad}$	$\underbrace{\quad}$
		C_1	C_2	C_3

R_1

Caso 1: $x \in (-\infty, 0]$

$2|x| < |x-1|$

↳ 0 ↳ 0

$2 \cdot -x < -(x-1)$

⋮

$Sol_1 \cap R_1$

S_1

Caso 3: $x \in (1, \infty)$

$2|x| < |x-1|$

$2x < x-1$

$Sol_3 \cap R_3$

S_3

Caso 2: $x \in (0, 1]$

$2|x| < |x-1|$

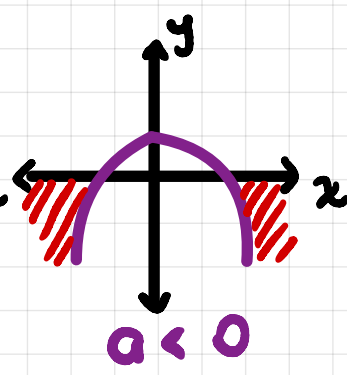
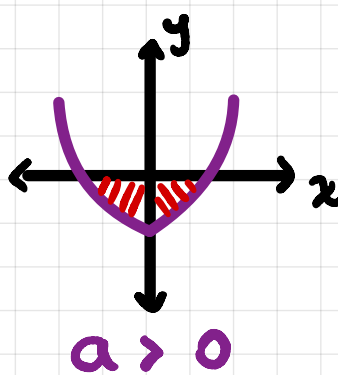
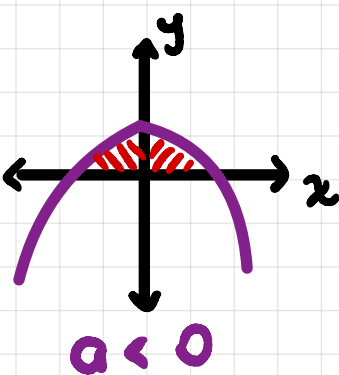
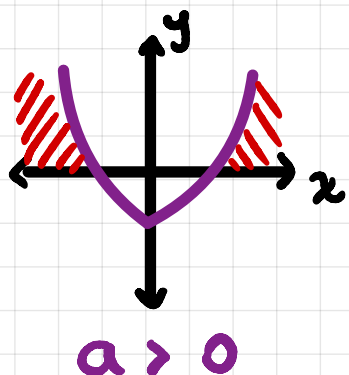
⋮

S_2

$S_f: S_1 \cap S_2 \cap S_3$

• Inecuaciones Cuadraticas

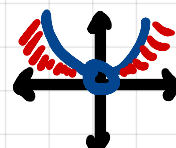
↳ $ax^2 + bx + c \geq 0$ ó $ax^2 + bx + c \leq 0$



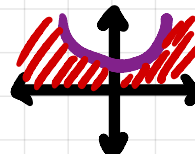
• Caso Especial: • $\Delta = b^2 - 4ac = 0$

↳ Discriminante:

• $\Delta = b^2 - 4ac < 0$



• si $f(x) > 0$
sol $\mathbb{R} - \{0\}$



• si $f(x) > 0$
 $\mathbb{R}$
• si $f(x) < 0$
 $\emptyset$

• Inecuaciones Raiz: Restringir!

ej difícil: $\left\{ \begin{array}{l} 2x - 1 > \sqrt{x^2 - 3x} \\ \text{Ahora si } \checkmark \checkmark \end{array} \right\}$

$R_2: x > \sqrt{x}$

como $\sqrt{x}$ es positiva $\Rightarrow x > 0$

$R_2: 2x - 1 > 0$

$R_2: x > \frac{1}{2}$

$2x - 1 > \sqrt{x^2 - 3x}$

$(2x - 1)^2 > x^2 - 3x$

$4x^2 - 4x + 1 > x^2 - 3x$

$3x^2 - x + 1 > 0$

S_1

$R_1: x^2 - 3x \geq 0$
 $x(x - 3) \geq 0$

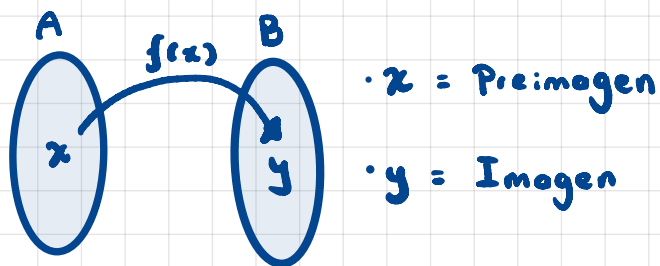
$R_1: x \leq 0 \vee x \geq 3$

$S_f: S_1 \cap R_1 \cap R_2$

• FUNCIONES REALES

- función: $f: A \rightarrow B$
 - A : Dominio de $f(x)$
 - B : Codominio de $f(x)$
- $f(x) = y$

↳ Regla: $f: A \rightarrow B$ es función $\Leftrightarrow (\forall x \in A)(\exists! y \in B)(y = f(x))$

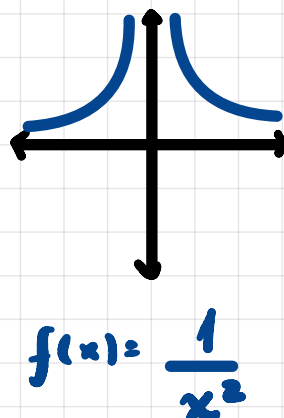
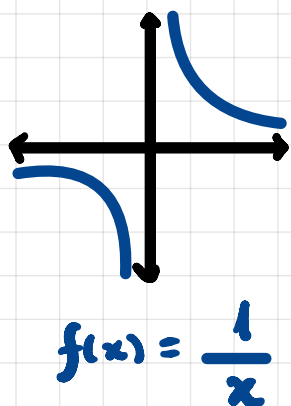
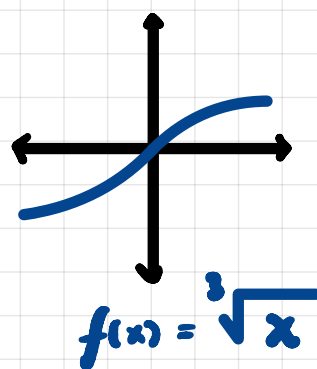
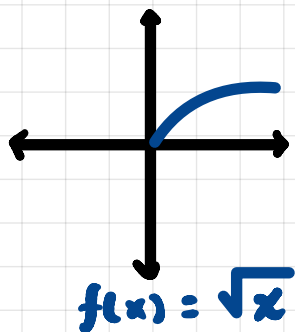
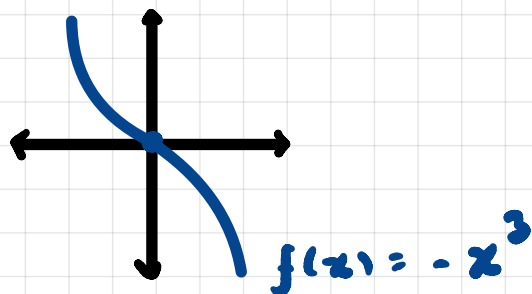
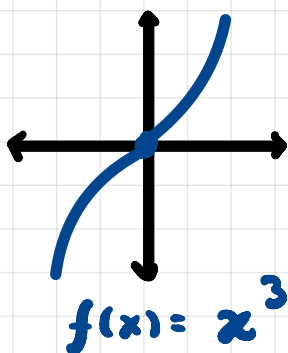
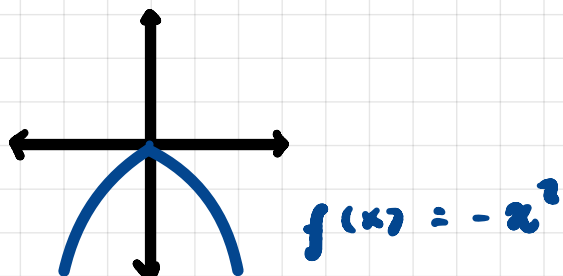
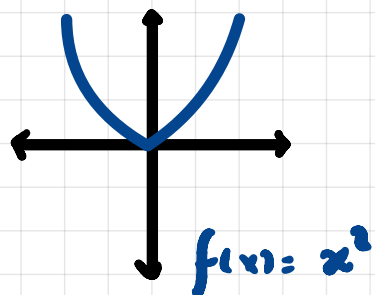
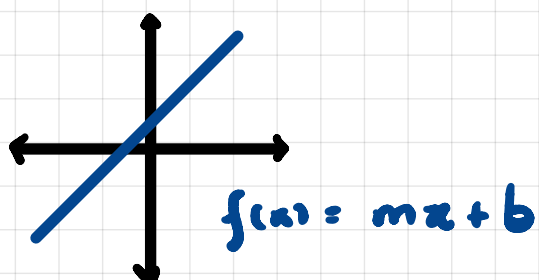
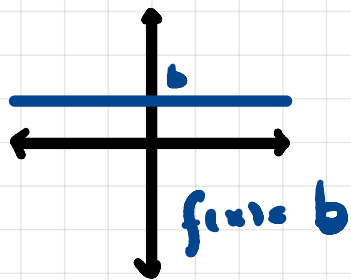


- Igualdad: $f: A \rightarrow B = g: C \rightarrow D \Leftrightarrow$
 - 1) $A = C \wedge B = D$
 - 2) $f(x) = g(x)$

• Dominio: $\text{Dom } f : \{ x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R} \}$

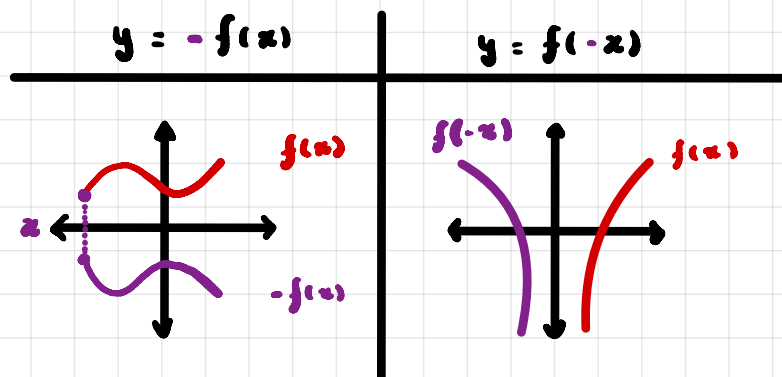
• Recorrido: $\text{Rec } f : \{ y \in \mathbb{R} : x \in \text{Dom } f \wedge y = f(x) \}$

Graficos

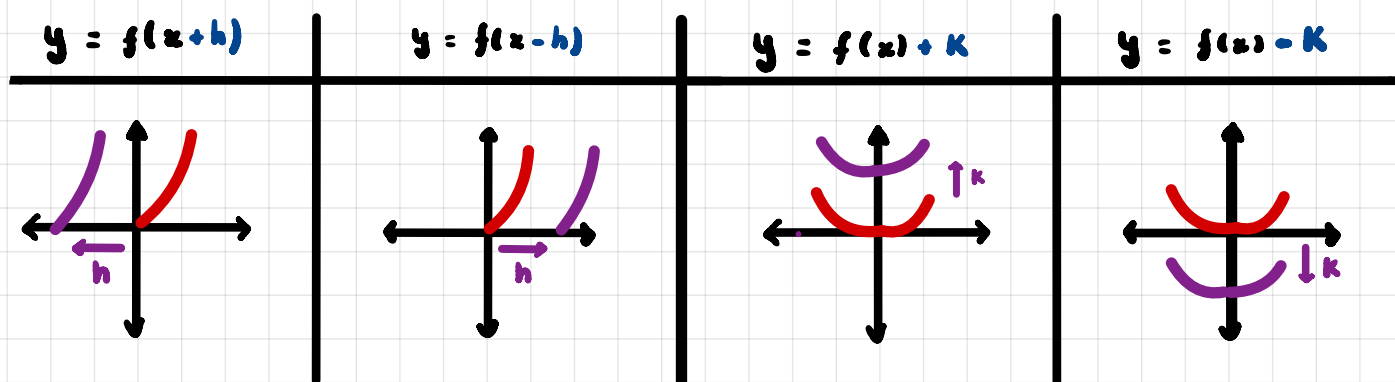


• Transformaciones:

1) Reflexión:

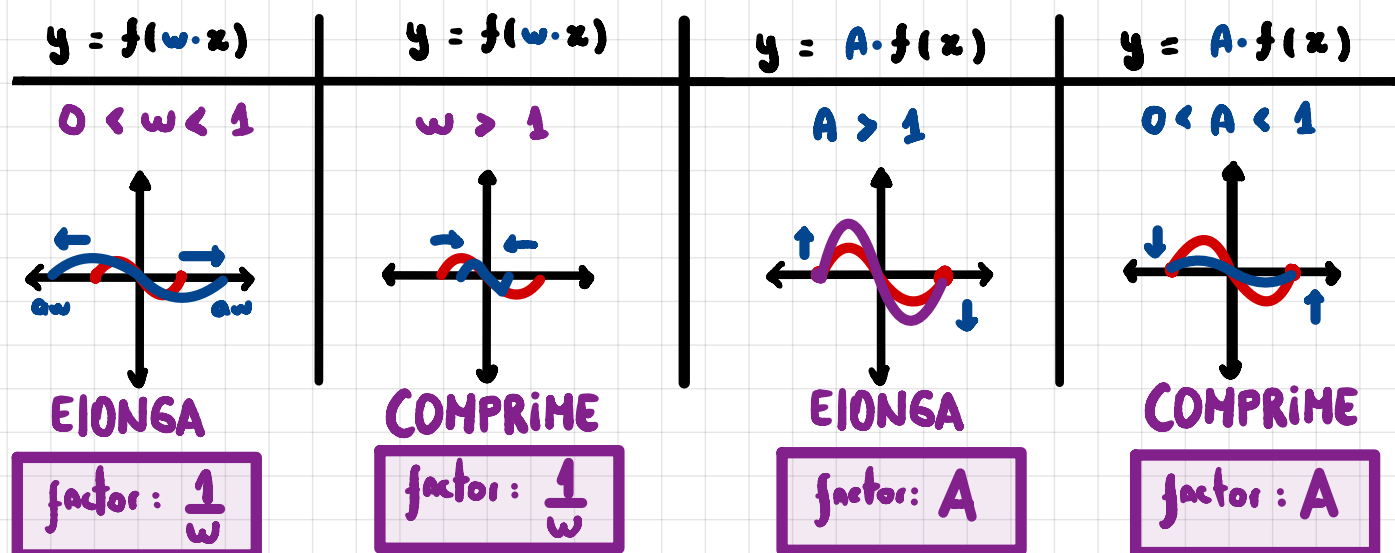


2) Traslación



• Tip: x porjado, se va al lado contrario ↩ Lo encerramos!

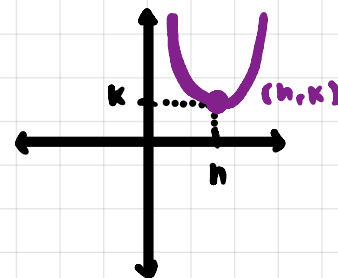
3) Alargamiento



• Funciones Cuadráticas

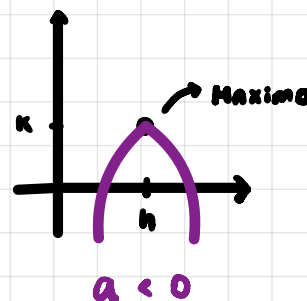
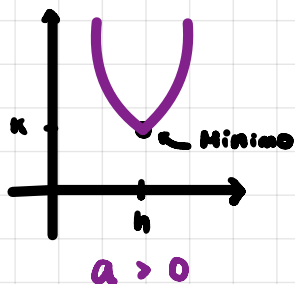
$$f(x) = ax^2 + bx + c \longrightarrow$$

$$f(x) = a \cdot (x-h)^2 + k$$



↳ Valor MIN o MAX :

$$\text{Vertice: } \left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right)$$



• Funciones Racionales

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0}$$

• Asintotas :

- 1) Asintota Vertical : Recta $x = a$
- 2) Asintota Horizontal : Recta $y = b$

$$x \rightarrow a \Rightarrow y \rightarrow \pm\infty$$

$$y \rightarrow b \Rightarrow x \rightarrow \pm\infty$$

• Asintotas Funciones Racionales

① Verticales : $x = \alpha \Rightarrow Q(\alpha) = 0$ ej: $\frac{1}{x-3} \rightarrow \frac{x-3=0}{x=3}$

② Horizontales :

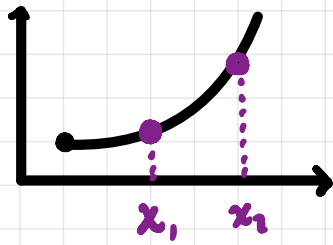
- Ⓐ $g(p) > g(q)$: No Asintota

Ⓑ $g(p) = g(q)$: $y = \frac{a_n}{b_n}$

Ⓒ $g(p) < g(q)$: $y = 0$

• Zoología Funcionaria

① Inyectividad: $(\forall x, x_1 \in A) (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$



$$\text{Dem: } x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$p \rightarrow q = \neg q \rightarrow \neg p = f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

* Test recta horizontal: Solo toca un punto

② Sobreyectivo: $\text{Codom } f = \text{Rec } f$
 $\hookrightarrow \exists y \in \text{Rec} \leftrightarrow x \in \text{Dom } f : y = f(x)$

③ Biyectiva: $f(x): A \rightarrow B$ es Inyectiva y Sobreyectiva

• Paridad:

$$\textcircled{1} f(x) \text{ PAR} \leftrightarrow f(-x) = f(x)$$

$$\textcircled{2} f(x) \text{ IMPAR} \leftrightarrow f(-x) = -f(x)$$

• Funciones Monótonas : $f(x)$ es Creciente o Decreciente

① Estricta Decreciente : $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

② Creciente : $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

③ Estricta Creciente : $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

④ Decreciente : $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

• Teorema : f monótona estricta $\Rightarrow f$ INYECTIVA

• Algebra de Funciones : $f: A \rightarrow C$ $g: B \rightarrow D$

① $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ $\searrow$ Dom : $A \cap B$

② $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ $\nearrow$

③ $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \text{Dom} : \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$

• Composición Funciones